2. Egyszerű választás

Írja be az egyetlen megfelelő betűjelet a válaszok jobb oldalán található üres cellába!

1. Hány darab proton van 2 mol Na^+-ionban?

A) 2 db
B) $1{,}2 \cdot 10^{24}$ db
C) $1{,}32 \cdot 10^{25}$ db
D) $1{,}2 \cdot 10^{25}$ db
E) 20 db

2. Melyik reakcióban változik legnagyobb mértékben egy-egy kénatom oxidációs száma?

A) $S + O_2 = SO_2$
B) $SO_2 + H_2O = H_2SO_3$
C) $2\ H_2S + SO_2 = 3\ S + 2\ H_2O$
D) $S + 6\ HNO_3 = H_2SO_4 + 6\ NO_2 + 2\ H_2O$
E) $Cu + 2\ H_2SO_4 = CuSO_4 + SO_2 + 2\ H_2O$

3. Melyik vegyület *nem* monomere valamely makromolekulának?

A) Propén
B) Klór-etén
C) Dimetil-éter
D) Glicin
E) Izoprén

4. Melyik anyag színes?

A) Klórgáz
B) Kén-hidrogén-gáz
C) Fenolftaleint tartalmazó ecetsavoldat
D) Aceton
E) Etanol

5. Melyik vegyület *nem* reagál nátrium-hidroxiddal?

A) Etanol
B) Etil-acetát
C) Ecetsav
D) Fenol
E) Hidrogén-klorid

6. A piaci ellenőr az alábbi élelmiszerek vizsgálatát végezte el jóddal (Lugol-oldattal). Valamennyi esetben kék elszíneződést tapasztalt. Melyik élelmiszert hamisították?

A) Burgonya
B) Liszt
C) Zsemlemorzsa
D) Tejföl
E) Kenyér

7. Melyik vegyületnek nincs szerepe egy ház téglafalának felépülése során?

A) Szilícium-dioxid
B) Kalcium-oxid
C) Nátrium-hidrogén-karbonát
D) Víz
E) Szén-dioxid

8. Melyik vegyület szilárd halmazában *nem* alakulhat ki hidrogénkötés?

A) Propanol
B) Propanon
C) Propánsav
D) Hidrogén-fluorid
E) Ammónia

9. Melyik állítás igaz az alábbiak közül?

A) A szénnek összesen két allotróp módosulata van.
B) A levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalma a legfőbb tényező a nagy mennyiségű savas eső kialakulásában.
C) Csak a grafit égése eredményez szén-dioxidot, a gyémántból szén-monoxid keletkezik.
D) A szén-dioxid a vasgyártás során közvetve redukálja a vasércet.
E) A levegő megnövekedett szén-dioxid-tartalma miatt fokozódik az üvegházhatás.

10. Melyik az a fém, amely sem vízben, sem sósavban, sem nátrium-hidroxid-oldatban nem oldódik?

A) Alumínium
B) Cink
C) Ezüst
D) Kalcium
E) Vas

10 pont	